GABRIEL CORTEZ

Manaus, AM · gabrielcortezspr@gmail.com · linkedin.com/in/gabrielcortezspr · github.com/gabrielcortezspr

Versão estendida do portfólio · gabrielcortezspr

$ RESUMO

Software Engineer focado em automação, dados e IA na Samsung Electronics (Visual Display Division), construindo software interno e automação para a engenharia de produção de TVs, da ideia e dos requisitos até o deploy e a adoção. Cofundei uma startup de agentes conversacionais em produção, desenvolvo um orquestrador open source de agentes de IA com pesquisas comparativas próprias e já atuei em QA de software embarcado, pesquisa em FPGA e automação de testes. Estudante de Engenharia de Computação e medalhista em olimpíadas científicas internacionais e nacionais.

$ COMPETÊNCIAS

Linguagens: Python, SQL, TypeScript, JavaScript, Java, C/C++, Rust (projeto), Verilog

Dados: pandas, NumPy, Matplotlib, ETL, pipelines em tempo real, qualidade de dados, dashboards

ML e visão: scikit-learn, treino, validação e retreino de modelos (data drift), YOLO, OpenCV

Avaliação e QA: benchmarks com testes escondidos, regressão, adversarial testing, detecção de alucinação, JUnit, Postman, BDD/Cucumber

Ferramentas e métodos: Git, GitHub, Claude Code, Codex, Tauri · Scrum, Kanban

Back-end e web: FastAPI, Flask, REST APIs, SQLAlchemy, Supabase, React, Next.js

IA / LLM: LLMs, RAG, embeddings, NLP, agentes e orquestração multiagente, prompt engineering

Automação: RPA, Selenium, PyAutoGUI, BeautifulSoup, n8n

Embarcados: FPGA (Cyclone IV), ESP32, MQTT, Arduino, Raspberry Pi, Android (testes e logs)

Idiomas: Português (nativo), Inglês (avançado, uso diário com time coreano)

$ EXPERIÊNCIA

Software Engineer — Fev 2026 – Atual
Samsung Electronics, Visual Display Division – Manaus

- Software interno e automação para a engenharia de produção de TVs, da ideia e dos requisitos até o deploy e a adoção.
- Pipelines de dados em tempo real com telemetria de alto volume da linha, substituindo coleta manual por ingestão e transformação automatizadas.
- Dashboards usados pela liderança no Brasil e na Coreia para acompanhar KPIs de processo.
- Ferramentas internas em Python adotadas por todo o time de engenharia, padronizando fluxos antes improvisados.
- Automações RPA em sistemas legados sem API (Selenium, PyAutoGUI, BeautifulSoup, OpenCV).
- Modelos de machine learning (scikit-learn, pandas, NumPy) e análise com IA sobre dados de fábrica.
- Direção técnica independente em arquitetura, requisitos e deploy, num time sem função dedicada de engenharia de software.

Cofundador e Desenvolvedor de IA — Out 2025 – Fev 2026
Kacto – Manaus

- Agente conversacional com GPT-4o para atendimento automatizado de clínicas, em produção em 3 clínicas. Startup do programa Ocean Launch.
- Pipeline RAG: chunking da base de conhecimento, embeddings e indexação vetorial no Supabase.
- Prompt engineering e avaliação: testes de regressão, adversarial testing, detecção de alucinação e guardrails; automação com n8n e Python.

Estagiário de QA — Fev 2025 – Fev 2026
Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia – Manaus

- QA de software embarcado em dispositivos Samsung Galaxy num programa global: testes funcionais, de integração e regressão, manuais e automatizados.
- Validação de integração entre firmware, sistema e aplicações, de comportamentos regulatórios e investigação de falhas por logs com o time de engenharia na Coreia.

Bolsista de Pesquisa em Sistemas Embarcados (FAPEAM) — Ago 2024 – Jul 2025
SENAI – Manaus

- Estufa automatizada com FPGA (Cyclone IV) em Verilog: sensores, automação, monitoramento ambiental e comunicação hardware-software. Apresentada no evento científico internacional Chip in the Jungle.

Desenvolvedor de Testes (Bolsista) — Set 2024 – Dez 2024
Fundação Muraki – Manaus

- Testes automatizados em Java com Selenium e JUnit, testes de API no Postman e cenários BDD com Cucumber, em ambiente ágil.

Freelancer: Desenvolvimento Web e Design Ago 2026 – Atual
Manaus

- Criação e manutenção de sites para empresas e profissionais, como Grupo Shamar (segurança e terceirização) e Horizont Rec (produção audiovisual); artes para empresas de eventos.

$ PROJETOS E PESQUISA

NarraTer · orquestrador open source de agentes de IA 2026 – Atual
Tauri 2, Rust, React, TypeScript

- App para Linux em que terminais com agentes de vários fornecedores (Claude Code, Codex, Gemini CLI) viram nós num canvas infinito; as arestas definem quem pode falar com quem.
- Protocolo de comunicação que não exige cooperação do agente: entrega pelo terminal e leitura do fim do turno pela tela e pelo transcript.
- Benchmark próprio comparando 7 versões do protocolo: respostas antes da hora zeradas (0 de 40) e custo por tarefa de US$ 1,02 para US$ 0,65.
- Pesquisa "equipe ou agente sozinho": na tarefa sequencial, um agente sozinho foi 2,5× mais rápido e usou 7× menos tokens com a mesma nota.

Desafio Pro-Link (CREA-AM, II CENATEC) · líder da equipe vencedora Set 2026
PHP, Docker, MySQL

- Marketplace que conecta profissionais do CREA a empresas com um motor de evidências sobre ART/CAT, desempate com aleatoriedade auditável e LGPD no produto.

BusFlow · contagem de passageiros com IoT 2025
ESP32, MQTT, Node.js

- Firmware do ESP32 com sensores de proximidade enviando dados via MQTT. Finalista estadual da Liga Jovem 2025.

Tabletop · xadrez e Go em pixel art 2026
Python, OpenGL, GLSL

- Mesa de xadrez e Go com shaders estilo Balatro, regras oficiais completas e contagem chinesa/japonesa no Go.

Análise exploratória de dados (UEA) 2026
Python, pandas, Matplotlib

- Duas bases do Kaggle (Netflix, 8.807 títulos; 1.000 estudantes) com perguntas próprias que cruzam variáveis.

$ PRÊMIOS E OLIMPÍADAS

Internacionais

- Bronze · American Mathematics Olympiad (AMO), 2021
- Bronze · Singapore Math Olympiad, 2021
- Bronze · Matemática sem Fronteiras, 2021

Nacionais e estaduais

- Ouro · Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), 2020
- Prata · Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), 2019
- Honra ao Mérito · ONC, 2021
- Prata · Olimp. Bras. de Educação Financeira, 2020
- Prata (2020) e Bronze (2021) · MOBFOG
- Bronze · Olimpíada Amazonense de Química, 2020

Competições e eventos

- Campeão do Desafio Pro-Link (CREA-AM), 2026
- Finalista estadual · Liga Jovem (BusFlow), 2025
- Apresentação no Chip in the Jungle, 2025

$ FORMAÇÃO

Universidade do Estado do Amazonas · Bacharelado em Engenharia de Computação Jun 2022 – Dez 2027
Complementares: Ocean Launch (pré-aceleração de startups), CI Amazônia (microeletrônica), sistemas embarcados na FPF Tech, STEM Academy.